

Progettazione e Sviluppo di un Sistema di File Sharing

Alessandro Rebosio

5 maggio 2026

Introduzione

Negli ultimi anni, l'evoluzione delle tecnologie digitali ha profondamente trasformato le modalità di gestione, archiviazione e condivisione dei dati. In questo contesto, il Cloud Storage si è affermato come una delle soluzioni più diffuse, consentendo agli utenti di memorizzare informazioni su infrastrutture remote accessibili tramite Internet. Servizi come Google Drive, Dropbox e Microsoft OneDrive rappresentano esempi concreti di questo cambiamento, offrendo strumenti efficienti, scalabili e semplici da utilizzare per la gestione dei contenuti digitali.

Il cloud computing ha introdotto un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali sistemi di archiviazione locale. Invece di dipendere esclusivamente da dispositivi fisici, come hard disk o server aziendali, gli utenti possono accedere ai propri dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, purché dispongano di una connessione alla rete. Questo modello migliora la flessibilità operativa e contribuisce a ridurre il rischio di perdita dei dati, grazie a meccanismi di backup e ridondanza implementati dai fornitori di servizi cloud.

Un aspetto particolarmente rilevante del Cloud Storage è il suo ruolo nel favorire la collaborazione tra utenti. Le piattaforme moderne permettono a più persone di lavorare simultaneamente sugli stessi documenti, facilitando la condivisione in tempo reale e migliorando l'efficienza dei processi lavorativi e accademici. La gestione dei permessi e la sincronizzazione automatica contribuiscono a rendere queste soluzioni strumenti fondamentali in contesti distribuiti.

Parallelamente, la persistenza dei dati rappresenta un elemento cruciale nella progettazione di sistemi informatici moderni. Garantire che le informazioni rimangano disponibili, integre e accessibili nel tempo richiede l'adozione di architetture robuste e affidabili. In questo contesto, assumono particolare importanza il modello di storage adottato e le

modalità con cui i diversi componenti del sistema comunicano tra loro.

Alla luce di queste considerazioni, l'obiettivo del presente progetto è la progettazione e realizzazione di un sistema di file sharing scalabile, ispirato ai principi alla base delle moderne piattaforme di Cloud Storage. Il sistema è stato sviluppato adottando un'architettura a servizi containerizzati, al fine di garantire modularità, isolamento delle componenti e facilità di deployment.

Il lavoro si propone inoltre di approfondire le principali problematiche legate alla progettazione di sistemi distribuiti, con particolare attenzione alla comunicazione tra container, alla gestione dell'autenticazione e alla persistenza dei dati. Attraverso l'implementazione del sistema e la valutazione delle sue caratteristiche, si intende dimostrare come sia possibile realizzare un'infrastruttura di file sharing che, pur in un contesto semplificato, rifletta le logiche e i requisiti dei sistemi utilizzati in ambito reale.

Indice

Introduzione	i
1 Obiettivi e Requisiti di Progetto	1
1.1 Requisiti Funzionali	1
1.2 Requisiti Non Funzionali	1
1.3 Vincoli Tecnologici	1
2 Architettura del Sistema	2
2.1 Architettura a Container	2
2.2 Comunicazione tra Container	2
2.3 Infrastruttura e Networking	2
2.4 Diagramma Architetturale	2
3 Containerizzazione e Deployment	3
3.1 Struttura dei Container	3
3.2 Orchestrazione con Docker Compose	3
3.3 Gestione dei Volumi	3
3.4 Vantaggi della Containerizzazione	3
4 Protocolli e Tecnologie Utilizzate	4
4.1 Comunicazione HTTP e REST	4
4.2 Comunicazione tra Servizi	4
4.3 Persistenza dei Dati	4
5 Gestione Utenti e Autenticazione	5
5.1 Modello di Autenticazione JWT	5

5.2	Sicurezza delle Credenziali	5
6	Implementazione v1: Storage su Filesystem	6
6.1	Struttura delle Directory	6
6.2	Flusso Operativo	6
6.3	Limiti della Soluzione	6
7	Implementazione v2: Storage Remoto con MinIO	7
7.1	Introduzione all'Object Storage	7
7.2	Estensione dello Schema Dati	7
7.3	Integrazione con Storage Remoto	7
7.4	Flusso Operativo	7
8	Confronto e Valutazione delle Prestazioni	8
8.1	Analisi Qualitativa	8
8.2	Test di Prestazione	8
9	Possibili Estensioni e Visione Futura	9
9.1	Gestione Permessi	9
9.2	Scalabilità e Cloud	9
	Conclusioni	10

Capitolo 1

Obiettivi e Requisiti di Progetto

1.1 Requisiti Funzionali

1.2 Requisiti Non Funzionali

1.3 Vincoli Tecnologici

Capitolo 2

Architettura del Sistema

2.1 Architettura a Container

2.2 Comunicazione tra Container

2.3 Infrastruttura e Networking

2.4 Diagramma Architetturale

Capitolo 3

Containerizzazione e Deployment

3.1 Struttura dei Container

3.2 Orchestrazione con Docker Compose

3.3 Gestione dei Volumi

3.4 Vantaggi della Containerizzazione

Capitolo 4

Protocolli e Tecnologie Utilizzate

4.1 Comunicazione HTTP e REST

4.2 Comunicazione tra Servizi

4.3 Persistenza dei Dati

Capitolo 5

Gestione Utenti e Autenticazione

5.1 Modello di Autenticazione JWT

5.2 Sicurezza delle Credenziali

Capitolo 6

Implementazione v1: Storage su Filesystem

6.1 Struttura delle Directory

6.2 Flusso Operativo

6.3 Limiti della Soluzione

Capitolo 7

Implementazione v2: Storage Remoto con MinIO

7.1 Introduzione all'Object Storage

7.2 Estensione dello Schema Dati

7.3 Integrazione con Storage Remoto

7.4 Flusso Operativo

Capitolo 8

Confronto e Valutazione delle Prestazioni

8.1 Analisi Qualitativa

8.2 Test di Prestazione

Capitolo 9

Possibili Estensioni e Visione Futura

9.1 Gestione Permessi

9.2 Scalabilità e Cloud

Conclusioni